D01 · 서비스 기획서

ExcelReader

AI 가 정리 규칙을 제안하고, 사람이 승인하고, 코드가 적용하는 엑셀 정리 자동화 (가칭)

문서 버전	1.0
작성일	2026-10-20
작성자	김태민
대표 사례	쇼핑몰 멀티채널 주문 통합

변경 이력

버전	일자	내용	작성자
1.0	2026-10-20	최초 작성	김태민

목차

1. 문제 정의
2. 현재 대안
3. 대상 사용자
4. 핵심 가치
5. 서비스 흐름과 역할 분리
6. MVP 범위
7. 성공 지표
8. 리스크와 대응
9. 로드맵
10. 문서 체계와 표기 원칙

부록 A. 인터뷰 가이드 · 부록 B. 인터뷰 결과 기록 양식

1. 문제 정의

1.1 한 줄 문제

> **매일 같은 모양으로 지저분한 엑셀을, 매일 손으로 정리하고 있다.**

엑셀 정리는 사무직 누구나 하는 일이지만, 특히 **같은 양식이 매일 반복해서 들어오는 업무**에서 비용이 쌓인다. 대표 사례는 판매 채널이 여러 곳인 소규모 쇼핑몰의 아침 주문 정리다.

1.2 대표 장면 — 아침 주문 통합

판매 채널마다 내려받는 주문 엑셀의 양식이 다르다 가상 데이터 — 채널 A·B·C.

항목	채널 A	채널 B	채널 C
주문일시	`2026-10-20 09:13`	`2026.10.20`	`10/20/2026 9:13 AM`
옵션	`색상:블랙/사이즈:L`	`BLACK_L`	`블랙 / L`
금액	`12,900`	`12,900원`	`₩12900`
주소	`서울 강남구 …`	`(06236) 서울 강남구 …`	`06236 서울 강남구 …`

항목	채널 A	채널 B	채널 C
같은 상품	오버핏 맨투맨	[당일출고] 오버핏 맨투맨	맨투맨 오버핏 (기모)

담당자는 이 파일들을 하나로 합쳐 **발주서**와 **택배 송장 업로드 양식**을 만든다. 날짜를 맞추고, 옵션을 나누고, 금액에서 글자를 지우고, 같은 상품을 하나로 묶는다. 내일도 같은 일을 한다 가설 — 인터뷰로 소요 시간 확인.

1.3 왜 지금 AI 인가 — 그리고 왜 AI 에 맡기지 않는가

- 정리 규칙은 사람이 찾기 어렵지만(어떤 열이 무엇인지, 옵션이 어떻게 뭉쳐 있는지) **AI 는 잘 찾는다.**
- 하지만 AI 가 데이터를 직접 고치면 **무엇이 바뀌었는지 알 수 없고, 같은 파일도 매번 다르게 고칠 수 있다.** 주문·금액 데이터에서 그건 받아들일 수 없다.
- 그래서 ExcelReader는 **AI 에게 '제안'만 맡긴다.** 고치는 것은 정해진 동작만 실행하는 코드가 하고, 사람이 승인한 것만 실행한다.

1.4 기획 질문

AI 의 규칙 찾기 능력은 쓰되, 데이터 변경은 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 — 그리고 두 번째부터는 사람 손이 안 가게 — 만들 수 있는가?

2. 현재 대안

아래는 대안의 **범주** 비교다. 특정 제품의 기능을 평가한 것이 아니다 조사 예정 — 출처·확인일과 함께 보완.

기준	손 정리	엑셀 함수·매크로	쇼핑몰 통합관리 솔루션	범용 AI 채팅에 붙여넣기	ExcelReader
처음 설정	없음	매크로 작성 필요	계약·연동	없음	업로드 · 승인
반복 처리	매번 손으로	자동 (양식 바뀌면 깨짐)	자동	매번 붙여넣기	**레시피 자동 적용**
처음 보는 값	사람이 봄	오류·누락	솔루션 규칙 따름	그럴듯하게 채움	**그 값만 질문**
무엇이 바뀌었나	기억	추적 어려움	솔루션마다 다름	알기 어려움	**셀 단위 기록 · 되돌리기**
데이터 반출	없음	없음	연동 범위	파일 전체	**가린 샘플 5행 · 통계만**

포지셔닝: 채널 연동형 솔루션을 대체하지 않는다. 연동이 부담스러운 소규모 운영자와, 쇼핑몰이 아닌 **모든 '반복되는 지저분한 엑셀'** 업무를 겨냥한다(사례 갤러리 SC-80).

3. 대상 사용자

가설 아래 페르소나는 기획자의 가설이다. 부록 A 로 인터뷰해 부록 B 에 기록하고 수정한다. **인터뷰 결과를 지어내지 않는다.**

P1. 쇼핑몰 운영 담당자 (대표)

항목	내용
상황	직원 3~5명 의류 쇼핑몰. 판매 채널 3곳. 아침마다 주문을 합쳐 발주·출고
지금 하는 일	채널별 엑셀을 열어 복사·붙여넣기, 찾아 바꾸기, 텍스트 나누기
원하는 것	"어제랑 똑같은 일은 안 하고 싶다. 처음 보는 것만 내가 보면 좋겠다"
ExcelReader에서	채널별 레시피를 한 번 승인 → 다음 날부터 업로드만, 새 옵션·새 상품만 확인

P2·P3. 범용 사례 사용자

	P2 영업 지원	P3 경리 담당
지저분한 엑셀	영업사원들이 각자 쌓은 거래처 명단	카드·통장 내역 내보내기
문제	회사명 `(주)` / `주식회사` 혼재, 연락처 형식 제각각	금액이 글자, 날짜 형식 혼재, 거래처 표기 혼재
ExcelReader에서	표준화 규칙 승인 → 월별 갱신 자동	월말 정리 레시피 자동 적용

4. 핵심 가치

#	가치	구현	근거
V1	**안전한 자동화**	AI 는 제안만, 정해진 정리 동작만 실행, 승인한 것만 적용, 불변식 검사로 이상 시 전체 취소	D03 정책 · D06
V2	**두 번째부터는 자동**	승인한 규칙을 레시피로 저장, 같은 양식이면 자동 적용, 처음 보는 값만 질문	D03 레시피 정책 · SC-70
V3	**무엇이 바뀌었는지 보인다**	바뀐 셀 전부 기록 · 강조 · 규칙 단위 되돌리기 · 변경 보고서	SC-50 · SC-60

V1 이 V2 의 전제다. 사람이 안 보는 자동 처리는, 매번 같은 결과가 나오고 이상하면 멈춘다는 보장이 있을 때만 맡길 수 있다.

5. 서비스 흐름과 역할 분리

#	단계	담당	결과
1	업로드	사용자	채널별 파일 여러 개
2	양식 인식	코드	저장된 레시피와 일치하면 자동 적용 경로
3	진단	코드	열별 문제 집계
4	규칙 제안	AI	열 짝짓기 · 정리 규칙 · 상품 매핑 후보
5	미리보기·승인	사용자	규칙별 영향 행 수 · 전후 샘플 · 애매 항목 선택

#	단계	담당	결과
6	적용·검증	코드	승인 규칙 실행 → 불변식 검사
7	결과	—	통합 주문표 · 송장 양식 · 변경 보고서 · 레시피

주체	맡는 일	맡기지 않는 일
AI	열 의미 파악 · 규칙 조합 제안 · 상품명 묶음 후보	데이터 수정 · 승인
코드	진단 · 정해진 동작 실행 · 불변식 검사 · 변경 기록	의미 추정
사람	승인 · 애매 해석 선택 · 상품 사전 확정	반복 작업

6. MVP 범위

포함	제외 (향후)
xlsx·csv 업로드 (여러 파일)	피벗·집계 · 행 나누기·합치기
정리 동작 12종 · 불변식 4	여러 시트 조인 · 수식 보존
AI 제안 · 규칙별 승인 · 애매 질문	쇼핑몰 API 직접 연동
변경 기록 · 되돌리기 · 내보내기 3종	로그인 · 여러 사용자 · 배포
레시피 저장 · 자동 적용 · 처음 보는 값 질문	실제 쇼핑몰 양식 재현
사례 갤러리 3종	

7. 성공 지표

목표치 출시 전 목표다. 프로토타입 평가(D06)의 측정값과 구분한다.

구분	지표	정의	목표
North Star	자동 처리율	같은 양식 두 번째 파일부터, 사람 질문 없이 끝난 파일 비율	80% 이상
정확	셀 정확도	정리 결과가 정답과 같은 셀 비율	99% 이상
안전	목록 밖 실행	AI 가 목록 밖 동작을 제안해 실행된 건수	0
수고	첫 파일 질문 수	처음 양식에서 사람이 승인·선택한 항목 수	측정 후 설정
비용	파일당 AI 비용	AI 호출 비용 / 파일	측정 후 설정

North Star 를 '자동 처리율'로 고른 이유: ExcelReader의 약속은 "두 번째부터는 자동"(V2)이다. 첫 파일 정확도가 아무리 높아도 매번 사람이 승인해야 하면 매크로보다 나을 게 없다.

8. 리스크와 대응

#	리스크	대응	관련 정책
R1	AI 가 틀린 열을 짝짓거나 틀린 규칙을 제안	미리보기·승인 · 불변식 · 정답 데이터로 측정	승인 · 불변식
R2	자동 적용이 바뀐 양식에 잘못 붙음	헤더 지문 불일치 시 자동 적용 안 함	레시피
R3	애매한 값을 조용히 한쪽으로 해석	애매하면 바꾸지 않고 질문	애매 날짜 · 변환 실패
R4	주문 데이터의 개인정보 반출	AI 엔 가린 샘플 5행 · 통계 · 개인정보 아닌 열의 값 목록만	개인정보
R5	셀 안의 문장으로 AI 조종	셀 글자는 데이터 · 출력 스키마 강제 · 목록 밖 거부	AI 안전
R6	페르소나 가설이 틀림	인터뷰 후 범위 조정	—

9. 로드맵

단계	내용	상태
1 기획	D01~D05	진행 중
2 프로토타입	정리 엔진 · AI 제안 · 레시피 · 화면	예정
3 평가	정답 → 오염 → 정리 → 셀 비교, 모델·프롬프트 비교	예정
4 결과 문서	D06 시스템·AI 설계서 · D07 사례 리포트 · D08 요약본	예정
5 검증	인터뷰 3~5명	예정

10. 문서 체계와 표기 원칙

문서	내용
D01 기획서	이 문서
D02 요구사항정의서	요구사항 · 수용 기준 · 추적 매트릭스
D03 정책서	정리 동작 · 승인 · 불변식 · 레시피 · 개인정보 · AI 안전
D04 화면설계서	화면 와이어 · 요소별 설명
D05 기능명세서	요소별 동작 · 정리 동작 명세 · API · 데이터 모델
D06 시스템·AI 설계서	기술 선정 · 안전 설계 · 평가 결과
D07 사례 리포트	3개 사례 전후 · 자동 처리율
D08 요약본	포트폴리오 제출용

ID: 요구사항 `REQ-nnn` · 비기능 `NFR-nnn` · 화면 `SC-nn` · 화면 요소 `SC-nn-n` · 정책 `POL-nn` · 정리 동작 `OP-nn`. 끊긴 참조는 빌드 전에 자동 검사한다.

표기: 가설 검증 전 추정 · 목표치 측정 전 목표 · 측정값 프로토타입으로 잰 값 · 가상 데이터 예시용 · 조사 예정 확인 필요.
표시가 없는 사실 진술은 출처가 있거나 직접 확인한 것이다.

부록 A. 인터뷰 가이드

목적: P1 가설과 V2(두 번째부터 자동)의 가치 확인. **대상**: 반복되는 엑셀 정리를 주 1회 이상 하는 사람 3~5명(쇼핑몰 운영 1명 이상). **시간**: 30분.

#	질문	확인하려는 것
1	매주 반복하는 엑셀 정리 업무가 있나요? 마지막으로 한 건 언제였나요?	반복 업무의 실체
2	그 파일은 어디서 오나요? 매번 양식이 같나요?	레시피 전제(같은 양식 반복)
3	정리에 보통 얼마나 걸리나요? 가장 오래 걸리는 작업은?	소요 시간 가설 · 동작 우선순위
4	매크로나 함수로 자동화해 본 적이 있나요? 왜 계속 썼(안 썼)나요?	기존 대안의 한계
5	정리하다 실수해서 문제가 된 적이 있나요?	안전 설계 가치
6	(SC-40 화면을 보여 주며) 이 제안을 그대로 승인하시겠어요? 무엇을 보고 판단하나요?	승인 화면 정보 구성
7	두 번째부터 자동으로 처리된다면, 어떤 경우엔 꼭 확인하고 싶나요?	자동 적용 조건
8	주문·고객 정보를 외부 서비스에 올리는 것에 대한 회사 기준이 있나요?	개인정보 정책

진행 원칙: 1~5번은 서비스 설명 없이 · 과거의 실제 행동을 묻는다 · 유도 질문 금지.

부록 B. 인터뷰 결과 기록 양식

인터뷰 후 직접 채운다. 비어 있는 상태가 정상이다.

항목	참여자 1	참여자 2	참여자 3	참여자 4	참여자 5
직무 / 업무					
반복 업무 (Q1·Q2)					
소요 시간 (Q3)					
기존 자동화 (Q4)					
실수 경험 (Q5)					
승인 판단 근거 (Q6)					
꼭 확인할 경우 (Q7)					
데이터 반출 기준 (Q8)					
가설 판정	지지 / 부분 / 반박				